



Fundamentos de Telecomunicações

Problemas Propostos

Aula TP – 6

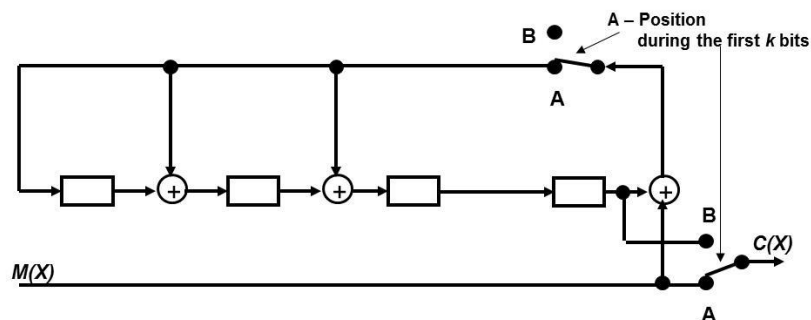
José M. Cabral

cabral@dei.uminho.pt

Fevereiro de 2025



1. Num canal BSC (BSC, *Binary Symmetric Channel*) prove que a probabilidade de ocorrerem i erros é superior à probabilidade de ocorrerem $i+1$ erros.
2. Relacione a distância mínima de um código com o número mínimo de bits que têm de mudar (pelo efeito do ruído no canal) para que um vetor de código seja convertido num outro vetor de código.
3. De entre todos os polinómios correspondentes a todas as palavras de código, como se designa o polinómio de menor grau?
4. Num código cíclico para se obter um código não sistemático basta multiplicar $m(x)$ por $g(x)$ para se obter $c(x)$. Como se faz para obter um código sistemático?
5. Considere o código cíclico linear $Ccyc(n,k)$ de comprimento $n = 7$ e o seu circuito codificador:



- a) Determine o Polinómio Gerador, as matrizes G e H na forma sistemática e a distância de Hamming.
- b) Usando a álgebra polinomial determine a palavra de código C (na forma sistemática) para a entrada $M = 101$.

6. Um código cíclico linear $Ccyc(n,k)$ tem um comprimento $n = 7$ e um polinómio gerador:

$$g(X) = 1 + X^2 + X^3 + X^4$$

- a) Determine a taxa do código, as matrizes G e H na forma sistemática e a distância de Hamming.
- b) Se os bits transmitidos forem todos '1', qual será o vetor de código correspondente?
- c) Determine o vetor síndrome correspondente a um padrão de erro no 1.º bit de código (bit mais à esquerda).

7. Numa transmissão digital protegida por um Código de Hamming (7,4), as palavras codificadas são organizadas da seguinte forma:

$$c = [m_0 \ m_1 \ m_2 \ m_3 \ p_0 \ p_1 \ p_2]$$

com:

$$p_0 = m_1 \oplus m_2 \oplus m_3 \quad p_1 = m_0 \oplus m_1 \oplus m_3 \quad p_2 = m_0 \oplus m_2 \oplus m_3$$

- a) Determine a sequência codificada (sequência transmitida) quando os bits de informação são: 1 0 1 0 0 1 1.
- b) Se a sequência 1 0 1 0 0 0 1 for recebida, descubra se há erros, através do cálculo do vetor síndrome